

Integral definida: *o total entre dois momentos*

Na Aula 9, você somou fatias numa planilha. Hoje a soma das fatias ganha nome, símbolo e uma leitura que vale para qualquer problema de gestão: quanto se acumulou entre um momento e outro?

01 • O PLANO DE
HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

ONDE PARAMOS • 10 MIN

a planilha da Aula 9 e a
caixa de ferramentas da
Aula 10

DA SOMA AO SÍMBOLO • 25 MIN

a integral definida e como
ler

ÁREA E TOTAL • 25 MIN

quando o gráfico é uma
figura conhecida

PROPRIEDADES • 15 MIN

juntar, separar e somar
totais

TREINO EM DUPLA • 20 MIN

quatro itens, com as
respostas na tela

Esta semana não abre checagem. A Checagem 6 fecha amanhã, 20/11; a Checagem 7 abre na Aula 12, em 26/11.

Duas ideias que *chegam até aqui*

AULA 9 • A PLANILHA

Fatiar e somar

- › somar as 25 medidas dá 1.550
- › são 24 fatias: 1.527 pelo trapézio
- › sem fórmula, o total ainda existe

AULA 10 • OS MÉTODOS

A caixa de ferramentas

- › tabela, substituição e partes
- › antes de calcular, decida
- › o que decide é o que está dentro, e o que está ao lado

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 6

- › fecha amanhã, 20/11
- › duas tentativas; vale a melhor

Hoje a gente parte da primeira ideia: a planilha da Aula 9.

Valores simulados.

Em dupla, *quatro minutos*

Num mutirão de atendimento, o ritmo sobe **em linha reta**: de 20 pessoas por hora, no início, para 60 pessoas por hora, quatro horas depois.

Quantas pessoas foram atendidas nessas quatro horas?

Não há fórmula de integral para usar. Usem o que vocês fizeram na Aula 9: fatias, médias, ou um desenho.

Valores simulados.

A soma das fatias *ganha nome*

Antes de avançar: com fatias mais finas, a distância entre a estimativa por baixo e a por cima aumenta ou diminui?

Caminho: 12 fatias · 24 fatias · 96 fatias · o limite das duas somas · o símbolo · como ler · definida e indefinida. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **ONDE PARAMOS** · 12 fatias de um mês: o total fica entre 4.412 e 4.876
2. **O QUE CADA FATIA VALE** · ritmo × largura da fatia
3. **24 FATIAS** · entre 4.525 e 4.757
4. **96 FATIAS** · entre 4.611 e 4.669
5. **O LIMITE** · as duas somas chegam ao mesmo número: 4.640,2
6. **O SÍMBOLO** · $\int_0^{12} 200 \cdot e^{0,1t} dt \approx 4.640,2$
7. **COMO LER** · $\int$: soma · 0 e 12: de onde até onde · $200 \cdot e^{0,1t}$: o ritmo · dt : a largura da fatia
8. **O NOME** · integral definida de d, de 0 a 12
9. **DEFINIDA E INDEFINIDA** · indefinida: uma família de funções, com + C · definida: um número, com unidade
10. **LEITURA DE GESTÃO** · cerca de 4.640 pedidos em 12 meses

Cada parte *diz uma coisa*

$$\int_a^b f(t) \, dt$$

PARTE	O QUE DIZ	EM $\int_0^{12} D(T) \, DT$
$\int$	soma (é um S esticado)	somar as fatias
a e b	onde a soma começa e onde termina	do mês 0 ao mês 12
$f(t)$	o ritmo	pedidos por mês
dt	a largura de uma fatia, cada vez mais fina	um pedacinho de mês
o resultado	um número, com a unidade do ritmo vezes a do tempo	cerca de 4.640 pedidos

Lê-se: integral de a até b de f de t, dt. Os números a e b são os **limites de integração**.

PARA VOTAR

O que esse número *representa*?

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A vazão que sai de um reservatório é $v(t)$, em metros cúbicos por hora. O que $\int_6^{18} v(t) dt$ representa?

- ☐ A A vazão média entre as 6h e as 18h, em metros cúbicos por hora.
- ☐ B O volume de água que saiu entre as 6h e as 18h, em metros cúbicos.
- ☐ C A vazão das 18h menos a vazão das 6h.
- ☐ D O tempo, em horas, entre as duas medidas.

Antes de avançar: na Aula 5, quanto o município arrecadou no ano, pela primitiva?

Caminho: o ritmo da arrecadação · o gráfico · as fatias · o trapézio · a área · a unidade · o mesmo número da Aula 5. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $a(t) = 8 + 0,5t$ milhões de reais por mês · quanto em 12 meses?
2. **O GRÁFICO DO RITMO** · uma reta: começa em 8 e chega a 14
3. **FATIAR** · 12 fatias de um mês, cada uma um trapézio
4. **SEM FATIAS** · a região inteira é um trapézio só
5. **A ÁREA** · $(8 + 14) \div 2 \times 12 = 132$
6. **A UNIDADE** · (milhões de reais por mês) $\times$ meses = milhões de reais
7. **O SÍMBOLO** · $\int_0^{12} (8 + 0,5t) dt = 132$
8. **VOCÊ JÁ VIU ESSE NÚMERO** · Aula 5: $A(t) = 8t + 0,25t^2 \rightarrow A(12) = 96 + 36 = 132$
9. **OUTRO PEDAÇO** · de 6 a 12: $(11 + 14) \div 2 \times 6 = 75$ · $A(12) - A(6) = 132 - 57 = 75$
10. **COINCIDÊNCIA?** · área sob o ritmo = diferença entre dois valores da primitiva

07 • QUANDO O
GRÁFICO É UMA
FIGURA CONHECIDA

Três casos que saem *por geometria*

O RITMO	A FIGURA	O TOTAL
constante	retângulo	$\text{ritmo} \times \text{tempo}$
sobe em linha reta, a partir do zero	triângulo	$\text{ritmo final} \times \text{tempo} \div 2$
sobe ou desce em linha reta	trapézio	$(\text{ritmo inicial} + \text{ritmo final}) \div 2 \times \text{tempo}$
uma curva	nenhuma figura pronta	fatias na planilha, ou o método da Aula 12

O mutirão do começo da aula: o ritmo vai de 20 a 60 em 4 horas. $(20 + 60) \div 2 \times 4 = \mathbf{160}$ pessoas.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Um ritmo que *cai*

PERGUNTA 2 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

O ritmo de gasto de um programa cai em linha reta: de 30 mil reais por mês para 10 mil reais por mês, ao longo de 8 meses. O gasto total no período é de:

☐ A 320 mil reais

☐ B 240 mil reais

☐ C 160 mil reais

☐ D 80 mil reais

Valores simulados.

Totais se comportam *como totais*

Antes de avançar: se o total do ano é 132 e o do primeiro semestre é 57, quanto é o do segundo?

Caminho: o ano em dois semestres · juntar · separar · dobrar o ritmo · somar ritmos · de um momento a ele mesmo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O ANO EM DOIS PEDAÇOS** · primeiro semestre: de 0 a 6 · segundo semestre: de 6 a 12
2. **PRIMEIRO SEMESTRE** · $\int_0^6 a(t) dt = (8 + 11) \div 2 \times 6 = 57$
3. **SEGUNDO SEMESTRE** · $\int_6^{12} a(t) dt = (11 + 14) \div 2 \times 6 = 75$
4. **JUNTAR** · $\int_0^6 + \int_6^{12} = \int_0^{12} \rightarrow 57 + 75 = 132$
5. **SEPARAR** · $\int_6^{12} = \int_0^{12} - \int_0^6 \rightarrow 132 - 57 = 75$
6. **DOBRAR O RITMO** · ritmo $16 + t$: total = $2 \times 132 = 264$
7. **SOMAR RITMOS** · mais uma taxa de 2 milhões por mês: $132 + 24 = 156$
8. **DE UM MOMENTO A ELE MESMO** · $\int_6^6 a(t) dt = 0$
9. **AS TRÊS PROPRIEDADES** · juntar períodos · número que multiplica · soma de ritmos
10. **PARA QUE SERVE** · comparar semestres, somar fontes, projetar um reajuste

Para a

folha de consulta

PROPRIEDADE	EM SÍMBOLOS	NA ARRECADAÇÃO
Juntar períodos vizinhos	$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$	57 + 75 = 132
Número que multiplica	$\int_a^b k \cdot f = k \cdot \int_a^b f$	ritmo em dobro: 264
Soma de ritmos	$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$	132 + 24 = 156
De um momento a ele mesmo	$\int_a^a f = 0$	sem tempo, sem acúmulo

São as propriedades da integral indefinida, lidas agora como contas com totais.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Separar *um período*

PERGUNTA 3 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Sabe-se que $\int_0^{10} r(t) \, dt = 300$ e que $\int_0^4 r(t) \, dt = 100$. Então $\int_4^{10} r(t) \, dt$ vale:

A 400

B 300

C 200

D 3

Quatro itens, *dez minutos*

	SITUAÇÃO	PERGUNTA
1	Um posto atende no ritmo constante de 25 pessoas por hora, das 8h às 12h.	Quantas pessoas foram atendidas?
2	O ritmo de enchimento de um tanque sobe em linha reta de 0 a 40 litros por minuto, em 5 minutos.	Quantos litros entraram?
3	O ritmo de inscrições sobe em linha reta de 12 para 20 por dia, ao longo de 10 dias.	Quantas inscrições no período?
4	$c(t)$ é o consumo de energia de um prédio, em quilowatts-hora por dia.	O que $\int_0^{30} c(t) \, dt$ representa, e em que unidade?

Valores simulados.

Confira *com a sua dupla*

CONTA		RESPOSTA
1	retângulo: 25×4	100 pessoas
2	triângulo: $40 \times 5 \div 2$	100 litros
3	trapézio: $(12 + 20) \div 2 \times 10$	160 inscrições
4	(quilowatts-hora por dia) $\times$ dias	a energia consumida em 30 dias, em quilowatts-hora

FICOU NO AR

Coincidência?

- › a área sob o ritmo deu 132
- › a primitiva, na Aula 5, deu 132
- › por que os dois caminhos chegam ao mesmo número?

AULA 12 • 26/11

O Teorema Fundamental do Cálculo

- › a resposta para a pergunta ao lado
- › e o lançamento do projeto integrador

PARA REVER

Ficha de estudo

- › integral definida: o símbolo, a leitura e a área
- › treino com respostas, no Classroom

Integral definida: *o total entre dois momentos.*

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 11 · Integral definida · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*